Materia: Sistemas Operativos II

1. Actividad S3-A1

Gestión de procesos / hilos en Linux Ubuntu desde la Terminal

Objetivo general

Al finalizar esta actividad, serás capaz de identificar la información de hilos (threads) activos en el sistema usando diferentes comandos de Linux.

Objetivos específicos

- Comprender el concepto de hilo en sistemas operativos Linux.
- Familiarizarse con los comandos esenciales para la gestión de hilos en Ubuntu.
- Aprender a monitorear el estado y los recursos consumidos por los procesos.
- Aprender a ver como el sistema registra la información de hilos para su uso.

Conceptos previos

Es fundamental conocer el significado de la información que brindarán los comandos a utilizar:

- LWP: Light Weight Process – Proceso liviano (hilo), es el ID del hilo (TID)
- NLWP: Cantidad de hilos generados por el proceso PID
- Afinidad: es la relación entre el hilo y la cpuID que lo ejecuta. Se puede optar porque el sistema lo asigne automáticamente o forzar esa relación.

1.2 Software necesario

- Máquina virtual con el sistema operativo Linux Ubuntu Desktop o Server.

1.3 Desarrollo de la actividad

1.3.1 Mostrar información de hilos con el comando PS

a. Comando ps (process status)

Para que muestre la información de los hilos en ejecución en el sistema, se deberá usar el parámetro **L**

Función: Muestra información sobre los hilos que se están ejecutando.

- **Ejemplos:**
    - ps -efL : Muestra los hilos en ejecución.
- **Práctica:**
    - Abre una terminal y ejecuta **ps -ef**. ¿Qué procesos ves?
    - Ejecuta **ps -efL**. ¿Cuántos procesos diferentes aparecen? Compara con el resultado anterior. ¿qué columnas aparecen?
    - Ejecuta **ps aux**. Intenta identificar procesos que conozcas (por ejemplo, tu navegador, el terminal que estás usando). ¿Qué información útil te proporciona esta salida?
    - Usa **ps aux -L** y compara con el punto anterior.

1.3.2 Mostrar información de hilos en el sistema

- Identifica el proceso que tenga la mayor cantidad de hilos (nlwp) y guarda su PID
- Ejecuta ps -L -p <PID> -o pid,lwp,nlwp,psr,comm
- ¿qué cpu ejecutan a los hilos de este proceso? ¿son todas la misma?

1.3.3 Explorar información del sistema (/proc)

- Explora el directorio del proceso:
    - Ls -l /proc/<PID>/task ¿Cuántas carpetas ves? Cada carpeta es un hilo o proceso liviano
    - Elige una carpeta y ejecuta este comando:
      cat /proc/<PID>/task/<TID>/status

      donde <PID> es el ProcessID y <TID> es el threadID (nombre de la carpeta elegida)
      ¿Qué información ves? Identificas con que CPU tiene “afinidad”?
      ¿Cuál es el proceso padre PPID? ¿Cuál es su estado (State)?
      ¿qué significa el valor Tgid? ¿a qué otro valor se parece?

1.3.4 Compartir resultados en el foro

Comparte la información en el foro creado en el campus, la que ud considere más relevante de toda esta práctica.

Cualquier duda puede consultar en el foro de consultas.